

Программирование на Си.

Базовый уровень.

гр. Д01-134 ИльичевИА

Задание 1

1.1 Перевести из 10 в 16 систему число 123456789

Делим число 123456789 на 16, находим и записываем остаток:

$$123456789 / 16 = 771604$$

$$123456789 - (16 \times 771604) = 14 \text{ (E в шестнадцатеричной системе)}$$

$$771604 / 16 = 48225$$

$$771604 - (16 \times 48225) = 4$$

$$48225 / 16 = 3014$$

$$48225 - (16 \times 3014) = 1$$

$$3014 / 16 = 188$$

$$3014 - (16 \times 188) = 6$$

$$188 / 16 = 11$$

$$188 - (16 \times 11) = 12 \text{ (C в шестнадцатеричной системе)}$$

$$11 / 16 = 0$$

$$11 = B$$

Ответ: **BC614E**

1.2 Перевести из 10 в 16 систему число 1000000

Решаем по аналогии с первой задачей:

$$1000000 / 16 = 62500 \text{ остаток } 0$$

$$62500 / 16 = 3906 \text{ остаток } 4$$

$$3906 / 16 = 244 \text{ остаток } 2$$

$$244 / 16 = 15 \text{ остаток } 4$$

$$15 / 16 = 0 \text{ остаток } 15 \text{ (F)}$$

Ответ: **F4240**

Задание 2

2.1 Перевести из 16 в 10 систему число 123456789

Для решения задачи воспользуемся методом Горнера

$$(((((((1 \times 16 + 2) \times 16 + 3) \times 16 + 4) \times 16 + 5) \times 16 + 6) \times 16 + 7) \times 16 + 8) = 305419896$$

Ответ: 305419896

2.2 Перевести из 16 в 10 систему число 1000000

$$(((((((1 \times 16 + 0) \times 16 + 0) \times 16 + 0) \times 16 + 0) \times 16 + 0) \times 16 + 0) \times 16 + 0) = 16777216$$

Ответ: 16777216

Задание 3

Записать в виде логического выражения ответ Винни Пуха: «Сгущённого молока и мёда и можно без хлеба.»

Обозначим А – сгущенное молоко, В – мед, С – хлеб, ^ - логическое И, ! – логическое НЕ

Тогда фраза сгущенное молоко И мед И НЕ хлеб можно записать как:

$$A \wedge B \wedge !C$$

Ответ: $A \wedge B \wedge !C$

Задание 4

4.1 Доказать тождество $A \rightarrow B = !A \vee B$

Составим таблицу истинности для этого выражения:

A	B	$A \rightarrow B$	A	B	$!A \vee B$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Результаты выражений совпадают

4.2 Доказать тождество $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (!A \wedge !B)$

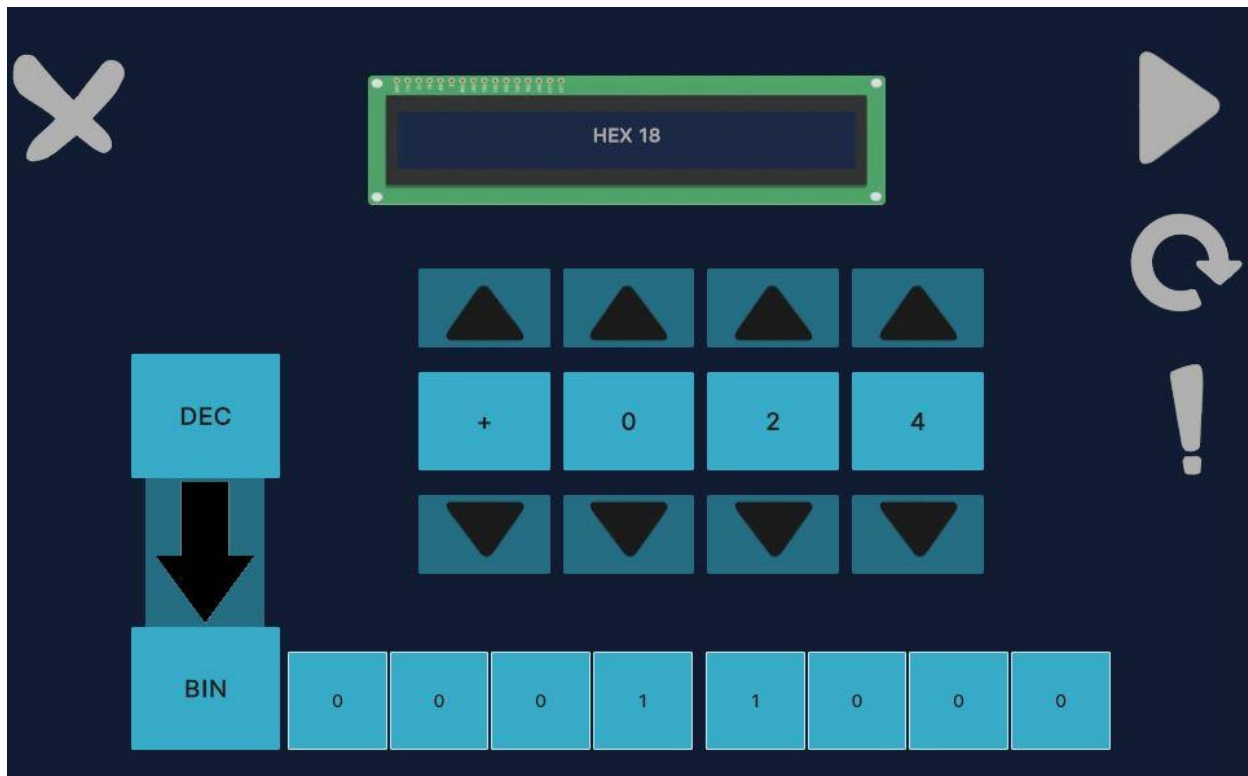
A	B	$A \leftrightarrow B$	A	B	$(A \wedge B) \vee (!A \wedge !B)$
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Задание 5

The screenshot shows a logic simulator interface. At the top, a green-bordered box contains the equation $X = A * !B + !A * B + !A$. Below this is a truth table with 6 columns: A, B, A*!B, !A*B, !A, and X. The table contains 5 rows of data. On the right side, there are three icons: a play button, a refresh button, and an exclamation mark.

A	B	A*!B	!A*B	!A	X
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0

The screenshot shows a logic simulator interface. At the top, a green-bordered box contains the text "DEC 41". Below this is a vertical stack of controls. On the left, a blue box labeled "HEX" has a large black arrow pointing down to a blue box labeled "BIN". To the right of the "HEX" box are four buttons: two with upward-pointing triangles and two with downward-pointing triangles. Below these buttons are two blue boxes containing the numbers "2" and "9". At the bottom, a row of eight blue boxes contains the binary digits "0", "0", "0", "1", "0", "1", "0", "1". On the right side, there are three icons: a play button, a refresh button, and an exclamation mark.



Задание 6

Упростить выражение: $X = (B \rightarrow A) \times (\overline{A + B}) \times (A \rightarrow C)$

$$X = (\tilde{B} \vee A) \times (\overline{\tilde{A} \vee \tilde{B}}) \times (\tilde{A} \vee C)$$

$$X = (\tilde{B} \vee A) \times (\tilde{A} \wedge \tilde{B}) \times (\tilde{A} \vee C)$$

$$X = (\tilde{B} \times \tilde{A} \times \tilde{B} \vee \tilde{A} \times \tilde{A} \times \tilde{B}) \times (\tilde{A} \vee C)$$

$$X = (\tilde{A} \times \tilde{B} \vee 0) \times (\tilde{A} \vee C)$$

$$X = (\tilde{A} \times \tilde{B}) \times (\tilde{A} \vee C)$$

$$X = \tilde{A} \times \tilde{B} \times \tilde{A} \vee \tilde{A} \times \tilde{B} \times C$$

$$X = \tilde{A} \times \tilde{B} \vee \tilde{A} \times \tilde{B} \times C$$

$$X = \tilde{A} \times \tilde{B} \times (1 \vee C)$$

$$X = \tilde{A} \times \tilde{B} \times 1$$

$$X = \tilde{A} \times \tilde{B}$$

Ответ: $X = \tilde{A} \times \tilde{B}$